Intégrale n° 45 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{(x+1)(x+2)^2}$.

Décomposition : $\dfrac{1}{(x+1)(x+2)^2} = \dfrac{a}{x+1} + \dfrac{b}{x+2} + \dfrac{c}{(x+2)^2}$. En multipliant par $x+1$ puis $x = -1$: $a = 1$. En multipliant par $(x+2)^2$ puis $x = -2$: $c = -1$. Le comportement en $+\infty$ (multiplier par x) donne $0 = a + b$, donc $b = -1$. Ainsi

$$I = \int_0^1 \Big(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} - \frac{1}{(x+2)^2}\Big)\mathrm{d}x = \Big[\ln\frac{x+1}{x+2} + \frac{1}{x+2}\Big]_0^1 = \Big(\ln\frac{2}{3} + \frac{1}{3}\Big) - \Big(\ln\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Big).$$

$$\boxed{I = 2\ln 2 - \ln 3 - \frac{1}{6}}$$